

..... LİSESİ

2026 – 2027 Eğitim ve Öğretim Yılı

9. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Bernoulli, Isı ve Sıcaklık · Açık uçlu · FİZ.9.3.7 · FİZ.9.4.1 – FİZ.9.4.6 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

Toplam

45 dakika

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Sorularda şekil, grafik ve çizelgelerden hangi veriyi kullandığınızı yanıtınızda belirtiniz. Hesaplarda bağıntıyı kurup sayıları yerine koyunuz ve sonucu birimiyle yazınız; yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir. Suyun öz ısı $4200 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$, buzun erime ısı 334 kJ/kg alınacaktır.

Sinop'ta bir otomobil yarışına hazırlanan takım, aracın arka kanadını rüzgâr tüneline denemektedir. Şekilde 2 numaralı denemede iki yüzeyde ölçülen hava süratleri, çizelgede üç denemenin kaydı verilmiştir. **a)** Kanada etkiyen net basınç kuvvetinin neden aşağı yönlü olduğunu, iki yüzeydeki süratleri karşılaştırarak açıklayınız. **b)** "Tünel hava sürati arttıkça bastırma kuvveti artar" sonucunu hangi iki deneme geçerli biçimde destekler? Kalan denemeyi neden kullanmadığınızı yazınız. **c)** Bastırma kuvvetini artırmak için kanatta ne değiştirilmesini önerirsiniz? Önerinizi çizelgedeki bir veriye ve basınç farkına dayandırınız.



Ş.1 · Arka kanat kesitinin çevresindeki hava akışı ve iki yüzeyde ölçülen süratler.

Deneme	Tünel hava sürati	Kanat açısı	Ölçülen bastırma kuvveti
1	20 m/s	6°	150 N
2	40 m/s	6°	600 N
3	40 m/s	10°	900 N

Beklenen yanıt: Şekle göre kanadın alt yüzeyinden geçen havanın sürati 52 m/s, üst yüzeyinden geçen sürati 38 m/s'dir. Aynı yükseklikte akışkanın süratinin büyük olduğu yerde yüzeye yaptığı basınç küçüktür; bu nedenle alt yüzeydeki basınç üst yüzeydekinden küçük kalır. Basıncı büyük olan üst yüzey kanadı aşağı iter ve net basınç kuvveti aşağı yönlü olur; kanat aracı yola bastırır. Sonucu 1 ile 2 numaralı denemeler geçerli biçimde destekler; bu iki denemede yalnız tünel hava sürati değişmiş, kanat açısı 6° olarak sabit tutulmuştur. 3 numaralı deneme bu karşılaştırmada kullanılamaz; 1 numaralı denemeye göre hem sürat hem açı değiştiği için 900 N'luk kuvvetin hangi değişiklikten geldiği ayırt edilemez. Öneri: kanadın açısı büyütülebilir. 2 ile 3 numaralı denemeler aynı süratte açının 6° 'den 10° 'ye çıkarılmasının kuvveti 600 N'dan 900 N'a yükselttiğini göstermektedir; açı büyüdükçe alt yüzeydeki akış daha çok hızlanır, iki yüzey arasındaki basınç farkı büyür ve aşağı yönlü net kuvvet artar.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Alt yüzeydeki hava süratinin üsttekinden büyük olduğunu şekilden okuyup belirtme. | 3 |
| • Süratin büyük olduğu yerde basıncın küçük olduğunu yazıp net kuvvetin aşağı yönlü olduğunu söyleme. | 4 |
| • 1 ile 2 numaralı denemeleri seçme. | 2 |
| • 3 numaralı denemede iki değişkenin birlikte değiştiğini gerekçe olarak yazma. | 3 |
| • Açının büyütülmesini 2 ile 3 numaralı denemelere ve basınç farkına dayandırarak önerme. | 2 |

Kısmi kredi: "Hava kanadı aşağı emiyor" ifadesi kullanılmışsa ikinci maddeden en çok 2 puan verilir. Deneme seçimi doğru fakat 3 numaralı denemenin elenme gerekçesi yazılmamışsa dördüncü maddeden puan verilmez.

Sinop'ta bir otelin çamaşırhanesinde dört kovaya su doldurulmuş, kovalardaki suyun kütlesi ile sıcaklığı çizelgeye yazılmıştır. **a)** Yalnız kütlenin iç enerjiye etkisini gösteren bir kova ikilisi seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **b)** Yalnız sıcaklığın iç enerjiye etkisini gösteren bir kova ikilisi seçiniz ve bu ikilide iç enerjisi büyük olanı belirtiniz. **c)** Bir görevli "L'nin ısısı K'ninkinden büyüktür" demektedir. Bu cümledeki terim hatasını düzeltiniz ve doğru karşılaştırmayı yeniden yazınız.

Kova	Madde	Kütle	Sıcaklık
K	su	0,5 kg	80 °C
L	su	2,0 kg	80 °C
M	su	2,0 kg	40 °C
N	su	0,5 kg	40 °C

Beklenen yanıt: Yalnız kütlenin etkisini K ile L ikilisi gösterir; bu ikilide madde de sıcaklık da aynıdır, yalnız kütle değişmektedir. N ile M ikilisi de aynı işi görür. Aynı madde ve aynı sıcaklıkta kütlesi büyük olanın iç enerjisi büyüktür. Yalnız sıcaklığın etkisini L ile M ikilisi gösterir; bu ikilide madde de kütle de aynıdır, yalnız sıcaklık değişmektedir. K ile N ikilisi de aynı işi görür. Aynı madde ve aynı kütlede sıcaklığı büyük olanın iç enerjisi büyüktür; bu nedenle L'nin iç enerjisi M'ninkinden büyüktür. Isı depolanan bir nicelik değildir; ısı, sıcaklık farkı nedeniyle bir cisimden ötekine aktarılan enerjidir. Bu nedenle bir cismin "ısısı" olmaz. Doğru karşılaştırma "L'nin iç enerjisi K'ninkinden büyüktür" biçiminde yazılır.

Puanlama kanıtı

- Yalnız kütlenin değiştiği bir ikiliyi seçme (K ile L ya da M ile N). 3
- Seçimi madde ve sıcaklık sütunlarının sabit kalmasına dayandırma. 3
- Yalnız sıcaklığın değiştiği bir ikiliyi seçme (L ile M ya da K ile N). 3
- Seçilen ikilide iç enerjisi büyük olanı sıcaklığa dayandırarak belirtme. 2
- Isının depolanmadığını, aktarılan enerji olduğunu belirtme. 2
- Cümleyi iç enerji terimiyle yeniden yazma. 1

Kısmi kredi: Sabit tutulan sütunlar adlandırılmadan yalnız ikili yazılmışsa ikinci ve dördüncü maddelerden 1'er puan verilir. Terim hatası "sıcaklık" denerek düzeltilmişse beşinci maddeden puan verilmez.

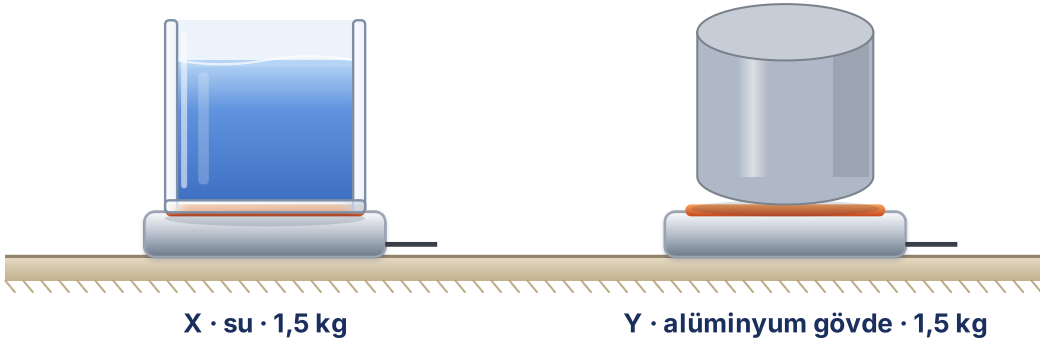
Soru 3

FİZ.9.4.2

14 puan

Sinop'ta mutfak eşyası üreten bir atölyede, özdeş iki elektrikli ocak aynı anda açılmıştır. X ocağındaki kaptaki 1,5 kg su, Y ocağında ise 1,5 kg'lık alüminyum bir tencere gövdesi bulunmaktadır. Okumalar çizelgeye geçirilmiştir. Alüminyumun öz ısı $900 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$ 'dir. **a)** X'e ilk 5 dakikada verilen ısıyı, çizelgeden seçtiğiniz iki okumayı belirterek hesaplayınız. **b)** Ocaklar özdeş olduğuna göre aynı sürede Y'ye de aynı ısı verilmiştir. Y'nin 5. dakikadaki sıcaklığını bulunuz. **c)** İki örnekteki sıcaklık artışlarını karşılaştırınız ve aradaki farkın nedenini öz ısı ile açıklayınız.

Özdeş iki ocak ve üstlerindeki örnekler



İki ocak özdeşdir ve aynı anda açılmıştır.

Ş.2 · Özdeş iki ocak, X'teki su ve Y'deki alüminyum tencere gövdesi.

Ölçüm zamanı	X · su (1,5 kg)	Y · alüminyum (1,5 kg)
0. dakika	18 °C	18 °C
5. dakika	24 °C	okunacak
10. dakika	30 °C	ölçülmedi

Beklenen yanıt: İlk 5 dakika için 0. ve 5. dakika okumaları kullanılır: $\Delta T = 24 - 18 = 6 \text{ }^{\circ}\text{C}$. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 1,5 \times 4200 \times 6 = 37\,800 \text{ J}$. Ocaklar özdeş olduğundan aynı sürede Y'ye de 37 800 J verilmiştir: $\Delta T = Q / (m \cdot c) = 37\,800 / (1,5 \times 900) = 28 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Y'nin 5. dakikadaki sıcaklığı $18 + 28 = 46 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 'dir. Aynı ısı verildiği hâlde suyun sıcaklık artışı $6 \text{ }^{\circ}\text{C}$, alüminyumunki $28 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 'dir. Alüminyumun öz ısısı suyunkinden küçük olduğu için 1 kg alüminyumun sıcaklığını $1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ artırmak daha az enerji ister; bu nedenle alüminyum aynı enerjiyle çok daha fazla ısınır.

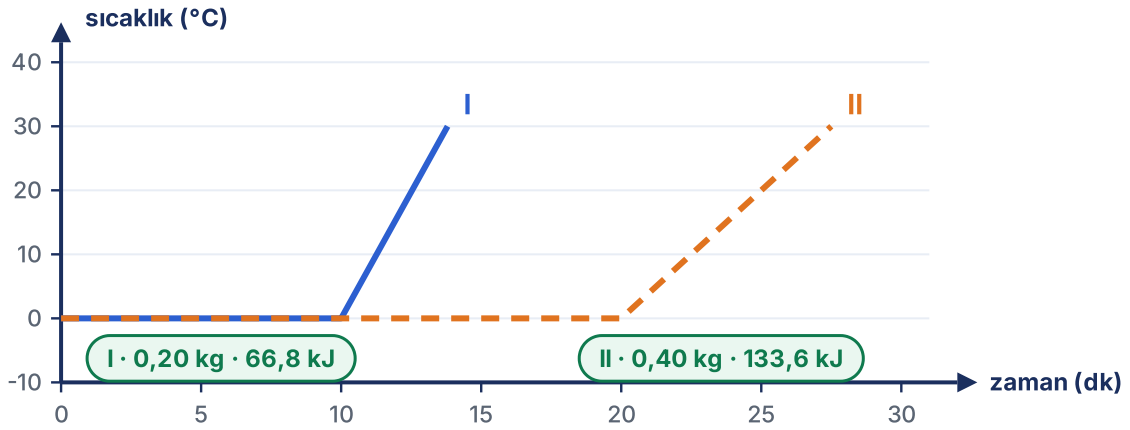
Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • 0. ve 5. dakika okumalarını seçtiğini belirtip $\Delta T = 6 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 'yi bulma. | 2 |
| • $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile 37 800 J sonucunu birimiyle bulma. | 4 |
| • Y için $\Delta T = Q / (m \cdot c)$ bağıntısını kurup $28 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 'yi hesaplama. | 3 |
| • Y'nin 5. dakikadaki sıcaklığını $46 \text{ }^{\circ}\text{C}$ olarak yazma. | 2 |
| • İki artışı karşılaştırıp farkı öz ısının küçüklüğüyle açıklama. | 3 |

Kısmi kredi: 10. dakika okuması kullanılıp 10 dakikalık ısı hesaplanmışsa ikinci maddeden tam, üçüncü ve dördüncü maddelerden tutarlı sonuç verilmişse yarım puan verilir. Öz ısı sözü geçmeden yalnız "alüminyum çabuk ısınır" denmişse son maddeden 1 puan verilir.

Sinop'ta bir buz üretim tesisinde, kalıplardan alınan iki buz örneği erime sıcaklığındayken özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmış ve okumalar şekildeki iki eğriye geçirilmiştir. Örneklerden birinin kütlesi 0,20 kg, ötekinki 0,40 kg'dır. **a)** Hangi eğrinin hangi örneğe ait olduğunu belirleyiniz ve kararınızı yatay bölümlerin süresine dayandırınız. **b)** 0,40 kg'lık örneğin erimesi için gereken ısıyı hesaplayınız ve bu değerin yatay bölümlerin süre oranıyla nasıl uyduğunu gösteriniz. **c)** Tesiste çalışan biri "kütle artınca erime sıcaklığı da yükselir" demektedir. Bu genellemeyi şekildeki hangi ölçümle çürütürsünüz?

İki buz örneğinin sıcaklık–zaman kaydı



I sürekli çizgi, II kesikli çizgidir; iki örnek aynı anda ısıtılmaya başlanmıştır.

Ş.3 · İki buz örneğinin sıcaklık–zaman kaydı; ısıtıcılar özdeş ve aynı anda çalıştırılmıştır.

Beklenen yanıt: Yatay bölümü 20 dakika süren II numaralı eğri 0,40 kg'lık örneğe, 10 dakika süren I numaralı eğri 0,20 kg'lık örneğe aittir. Özdeş ısıtıcılar birim zamanda aynı enerjiyi verdiği için, erimesi için daha çok enerji gereken büyük kütlenin yatay bölümü daha uzun sürer. 0,40 kg'lık örnek için $Q = m \cdot L = 0,40 \times 334 = 133,6$ kJ, 0,20 kg'lık örnek için $Q = 0,20 \times 334 = 66,8$ kJ'dir. Gereken enerjilerin oranı $133,6 / 66,8 = 2$ 'dir; yatay bölümlerin süre oranı da $20 / 10 = 2$ 'dir. İki oranın eşit çıkması, erime için gereken ısının kütleyle doğru orantılı olduğunu doğrular. Genellemeyi çürüten ölçüm, iki eğrinin yatay bölümlerinin de aynı sıcaklıkta, 0 °C'de bulunmasıdır. Kütle iki katına çıktığı hâlde erime sıcaklığı değişmemiş, yalnız yatay bölümün süresi uzamıştır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Yatay bölümü uzun olan eğriyi 0,40 kg'lık örnekle eşleştirme. | 3 |
| • Kararı özdeş ısıtıcıların birim zamanda aynı enerjiyi vermesine dayandırma. | 3 |
| • $Q = m \cdot L$ ile 133,6 kJ sonucunu birimiyle bulma. | 4 |
| • Enerji oranı ile süre oranının ikisinin de 2 olduğunu gösterme. | 2 |
| • İki yatay bölümün de 0 °C'de bulunmasını çürütücü ölçüm olarak yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Eşleştirme doğru fakat gerekçe "daha büyük olduğu için" biçimindeyse ikinci maddeden puan verilmez. Erime için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılmışsa üçüncü maddeden puan verilmez.

Sinop'ta bir çay fabrikasında, kurutma fırınından çıkan 95 °C'deki 2,0 kg'lık alüminyum tepsi, ısıca yalıtılmış bir kaptaki bulunan 20 °C'deki 1,0 kg suya daldırılmıştır. Çizelgede dört maddenin öz ısıları verilmiştir. **a)** Isıl dengeye ulaşıldığında kaptaki ölçülecek sıcaklığı hesaplayınız. **b)** Çizelgedeki hangi iki değeri kullandığınızı ve öteki değerleri neden kullanmadığınızı yazınız. **c)** Aynı işlem, aynı kütlede bir demir tepsiyle yinelenseydi bu sıcaklık bulduğunuz değerden büyük mü yoksa küçük mü olurdu? Hesap yapmadan gerekçelendiriniz.

Fırından çıkan alüminyum tepsi ve ısıca yalıtılmış kap



Ş.4 · Fırından çıkan alüminyum tepsi ve ısıca yalıtılmış kaptaki su.

Madde	su	alüminyum	demir	bakır
Öz ısı · J/(kg·°C)	4200	900	450	390

Beklenen yanıt: Tepsi ısı verir, su ısı alır ve kap yalıtılmış olduğundan verilen ısı alınan ısıya eşittir: $m_{\text{tepsi}} \cdot c_{\text{Al}} \cdot (95 - T) = m_{\text{su}} \cdot c_{\text{su}} \cdot (T - 20)$. Sayılar yerine konur: $2,0 \times 900 \times (95 - T) = 1,0 \times 4200 \times (T - 20)$, yani $1800 \times (95 - T) = 4200 \times (T - 20)$. Buradan $171\,000 - 1800T = 4200T - 84\,000$ ve $255\,000 = 6000T$ bulunur; $T = 42,5$ °C'dir. Hesapta yalnız alüminyumun 900 ve suyun 4200 değerleri kullanılır; kaptaki bakır ve demir bulunmadığı için bu iki değer hesaba girmez, çizelgede fazladan verilmiştir. Aynı işlem demir tepsiyle yinelenseydi ölçülecek sıcaklık 42,5 °C'den küçük olurdu; demirin öz ısı alüminyumunkinden küçük olduğundan aynı kütledeki demir tepsi aynı sıcaklık düşüşünde daha az enerji verir, bu yüzden suyu daha az ısıtır.

Puanlama kanıtı

- Isı veren ve ısı alan tarafı belirleyip verilen ısı ile alınan ısıya eşitliğini kurma. **4**
- Sayıları yerine koyup denklemi çözme. **3**
- Isıl denge sıcaklığını 42,5 °C olarak birimiyle yazma. **3**
- Kullanılan iki öz ısıyı belirtip ötekilerin kaptaki bulunmayan maddelere ait olduğunu yazma. **2**
- Demirle sıcaklığın küçüleceğini öz ısı karşılaştırmasına dayandırma. **2**

Kısmi kredi: Eşitlik doğru kurulup işlem hatası yapılmışsa ilk madde tam, ikinci madde yarım puanla değerlendirilir. Sonuç 20 °C ile 95 °C aralığının dışında bulunmuşsa üçüncü maddeden puan verilmez.

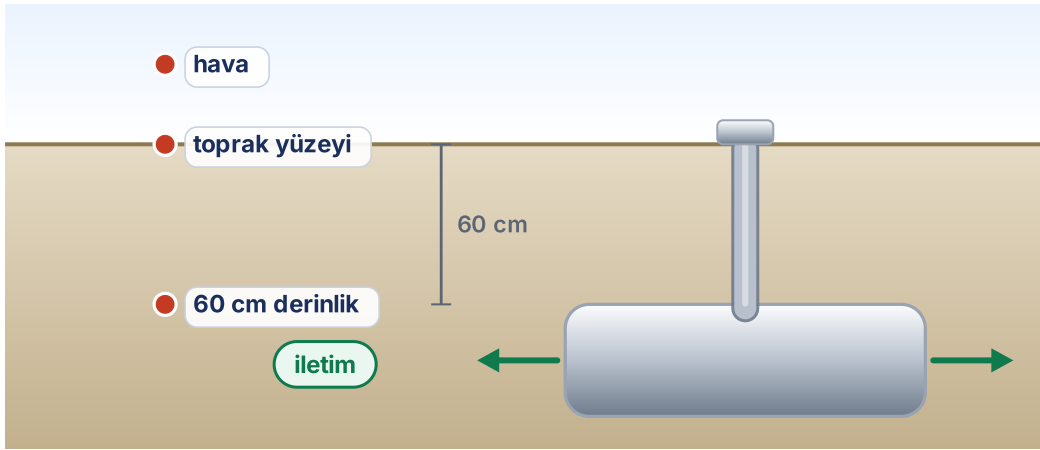
Soru 6

FİZ.9.4.5

15 puan

Sinop'ta bir fındık bahçesindeki yağmur suyu sarnıcı, kışın donmaması için toprağa gömülmüştür. Şekilde sarnıcın bulunduğu kesit, çizelgede ocak ayındaki üç günün ölçümleri verilmiştir. **a)** Gömülü sarnıç çevresine ısıyı hangi yolla verir? Kararınızı sarnıç ile toprağın temas biçimine dayandırarak gerekçelendiriniz. **b)** 60 cm derinlikteki okumanın üç günde de değişmemesi toprağın hangi özelliğini gösterir? Bu özelliğin sarnıcı donmaktan nasıl koruduğunu açıklayınız. **c)** Sarnıç toprağa gömülmeyip bahçede açıkta bırakılsaydı çevresindeki sıcaklığı çizelgenin hangi sütunu belirlerdi? Bu durumda hangi iki aktarım yolunun devreye gireceğini yazınız.

Toprağa gömülü yağmur suyu sarnıcının kesiti



Ölçüm noktaları kırmızı ile gösterilmiştir.

yağmur suyu sarnıcı

Ş.5 · Toprağa gömülü yağmur suyu sarnıcının kesiti ve üç ölçüm noktası.

Gün	Hava	Toprak yüzeyi	60 cm derinlik
1. gün	-8 °C	-3 °C	5 °C
2. gün	-12 °C	-5 °C	5 °C
3. gün	-4 °C	-1 °C	5 °C

Beklenen yanıt: G6m6l6 sarnıç evresine ısıyı iletim yoluyla verir; sarnıcın cidarı toprađa dođrudan deđmektedir ve enerji, birbirine dokunan katı tanecikler arasında tanecikler yer deđiřtirmeden aktarılır. 60 cm derinlikteki okumanın 6 g6nde de 5  C kalması, toprađın ısıyı ok yavař iletteđini, yani iyi bir yalıtkan gibi davrandıđını g6sterir. Y6zeydeki b6y6k sıcaklık deđiřimleri bu nedenle derine ulařamaz; hava –12  C'ye indiđinde bile sarnıç 5  C'lik bir evreyle temas hâlinde kalır, cidarı 0  C'nin altına inmediđi iin iindeki su donmaz. Sarnıç aıkta bırakılıyadı evresindeki sıcaklıđı izelgenin hava s6tunu belirlerdi. Bu durumda sarnıç, evresindeki havayla tařınım ve aık g6ky6z6ne ıřınım yoluyla enerji verirdi.

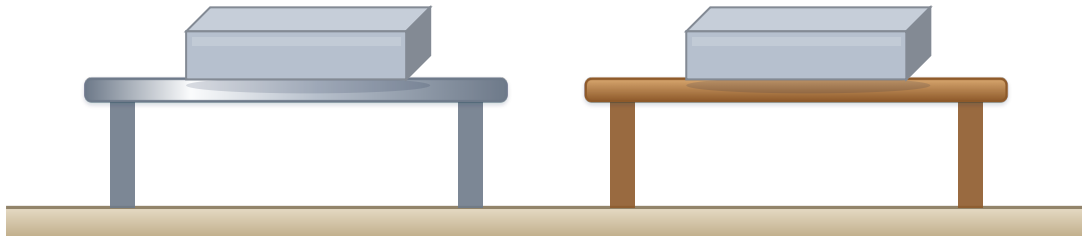
Puanlama kanıtı

- Aktarım yolunu iletim olarak yazma. **3**
- Kararı sarnıcın toprakla dođrudan teması ve taneciklerin yer deđiřtirmemesiyle gerekelendirme. **3**
- Derindeki okumanın sabitliđini toprađın ısıyı yavař iletmesiyle aıklama. **3**
- Y6zeydeki deđiřimin derine ulařmadıđını ve sarnıcın 5  C'lik evreyle kaldıđını yazma. **3**
- Aıkta bırakılıyadı hava s6tununun belirleyici olacađını, tařınım ile ıřınımın devreye gireceđini yazma. **3**

Kısmi kredi: Aktarım yolu dođru yazılıp temas gerekesi verilmemiřse yalnız birinci madde puanlanır. Son maddede yalnız s6tun belirtilip iki aktarım yolu yazılmamıřsa 1 puan verilir.

Sinop'ta bir börek fırınının servis bölümünde iki tezgâh vardır: biri paslanmaz çelik, öteki kalın ahşap kaplamadır. Salonun havası 20 °C'dedir. Sabah, fırın yakılmadan önce iki tezgâhın sıcaklığı ölçülmüştür. Sonra fırından çıkan özdeş iki tepsiden biri çelik, öteki ahşap tezgâha konulmuş ve tepsilerin sıcaklıkları onar dakika arayla okunmuştur. Bütün okumalar çizelgededir. Bir çalışan "Çelik tezgâh ahşap tezgâhtan daha soğuktur, elini koyunca anlarsın." demektedir. **a)** Çalışanın cümlesini çizelgenin hangi satırına dayanarak çürütürsünüz? Yazınız. **b)** İlk 10 dakikadaki sıcaklık düşüşlerini hesaplayıp hangi tezgâhın ısıyı daha hızlı iletmediğini, düşüşün kaç katı olduğunu göstererek yazınız. **c)** Çelik tezgâha dokunan elin neden daha soğuk hissettiğini **b)** şıkkındaki sonuca dayanarak açıklayınız. **ç)** Tepsilerin daha uzun süre sıcak kalması isteniyorsa hangi tezgâh seçilmelidir? Kararınızı çizelgeden bir okumayla gerekçelendiriniz.

Servis bölümündeki iki tezgâh ve üstlerine konan özdeş tepsiler



paslanmaz çelik tezgâh

ahşap kaplama tezgâh

İki tepsi özdeştir ve fırından aynı anda çıkarılmıştır; okumalar çizelgededir.

Ş.6 · Paslanmaz çelik ve ahşap kaplama tezgâhlar ile üstlerine konan özdeş tepsiler.

Okuma	Çelik tezgâh	Ahşap tezgâh
Fırın yakılmadan önce tezgâhın sıcaklığı	20 °C	20 °C
Tepsinin sıcaklığı · 0. dakika	90 °C	90 °C
Tepsinin sıcaklığı · 10. dakika	54 °C	72 °C
Tepsinin sıcaklığı · 20. dakika	36 °C	60 °C

Beklenen yanıt: Çalışanın cümlesi çizelgenin ilk satırıyla çürütülür: fırın yakılmadan önce iki tezgâhın sıcaklığı da 20 °C ölçülmüştür, yani ikisi de salon havasıyla aynı sıcaklıktadır ve çelik tezgâh ahşaptan daha soğuk değildir. İlk 10 dakikada çelik tezgâhtaki tepsi 90 °C'den 54 °C'ye inmiş, yani 36 °C soğumuştur; ahşap tezgâhtaki tepsi 90 °C'den 72 °C'ye inmiş, yani 18 °C soğumuştur. Düşüş çelik tezgâhta iki kat büyüktür ($36 / 18 = 2$), öyleyse çelik ısıyı ahşaptan daha hızlı iletir. Elimizin sıcaklığı 20 °C'deki tezgâhlardan büyük olduğu için elimizden tezgâha ısı geçer. Çelik ısıyı hızlı iletmediğinden elimizden birim zamanda daha çok enerji çeker ve elimizin yüzeyi daha çabuk soğur; biz de bunu “daha soğuk” diye algılarız. Ahşap ısıyı yavaş iletmediği için elden çektiği enerji azdır ve ılık hissedilir. Tepsilerin uzun süre sıcak kalması isteniyorsa ahşap tezgâh seçilmelidir; 20. dakikada ahşap tezgâhtaki tepsi 60 °C, çelik tezgâhtaki tepsi 36 °C okunmuştur.

Puanlama kanıtı

- İlk satırda iki tezgâhın da 20 °C ölçüldüğünü göstererek çalışanın cümlesini çürütme. **4**
- İlk 10 dakikadaki düşüşleri $90 - 54 = 36$ °C ve $90 - 72 = 18$ °C olarak hesaplama. **3**
- Düşüşün çelikte iki kat büyük olduğunu gösterip çeliğin ısıyı daha hızlı iletmediğini yazma. **3**
- Soğuk hissinin, elden çeliğe birim zamanda daha çok enerji geçmesine dayandırma. **3**
- Ahşap tezgâhı seçip kararı 20. dakika okumasına (60 °C ve 36 °C) dayandırma. **2**

Kısmi kredi: Çürütmede sabah satırı yerine tepsi okumaları kullanılmışsa birinci maddeden puan verilmez. Soğuk hissi “çelik zaten soğuk bir malzemedir” biçiminde açıklanmışsa dördüncü maddeden puan verilmez; ısı aktarım hızından söz edilmesi gerekir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.9.3.7	14	Sürat-basınç ilişkisi ve geçerli deneme çiftini seçme.
Soru 2	FİZ.9.4.1	14	Çizelgeden tek değişkenli ikilileri seçme, ısı-iç enerji ayrımı.
Soru 3	FİZ.9.4.2	14	İki basamaklı $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ çözümü ve öz ısı yorumu.
Soru 4	FİZ.9.4.3	14	Grafikten kütle-süre ilişkisi ve $Q = m \cdot L$ hesabı.
Soru 5	FİZ.9.4.4	14	Isı alışverişi eşitliği ve gereksiz verinin elenmesi.
Soru 6	FİZ.9.4.5	15	Çizelgeden aktarım yolunu belirleme ve yalıtım yorumu.
Soru 7	FİZ.9.4.6	15	Ölçümle algıyı ayırma; soğuma hızından ısı iletim hızına geçiş.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanılgısı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanılgılar: Soru 1'de iki değişkenin birlikte değiştiği denemenin kanıt sayılması, Soru 3'te öz ısı yerine kütlenin sorumlu tutulması, Soru 4'te yatay bölümün uzamasının erime sıcaklığının yükselmesi sanılması, Soru 5'te çizelgedeki gereksiz öz ısı değerlerinin hesaba katılması, Soru 7'de dokunma duyusunun sıcaklık ölçümü sayılması ve çeliğin "kendiliğinden soğuk" sanılması.